13쪽 1번

매쓰프로 개념 중2-1 · 13쪽 · 1. 수와 식의 계산 - 03 지수법칙

1. 다음 식을 간단히 하여라.

(1) $(2x^2y)^2$ (2) $\left(\frac{3b}{a^2}\right)^2$ (3) $\left(-\frac{a^2}{b^3}\right)^3$

필요한 개념

- $(ab)^m = a^m b^m$, $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$ ▶ 13쪽 개념 설명

(1) $(2x^2y)^2 = 2^2 \times (x^2)^2 \times y^2 = 4x^4y^2$

(2) $\left(\frac{3b}{a^2}\right)^2 = \frac{(3b)^2}{(a^2)^2} = \frac{9b^2}{a^4}$

(3) $\left(-\frac{a^2}{b^3}\right)^3 = (-1)^3 \times \frac{(a^2)^3}{(b^3)^3} = -\frac{a^6}{b^9}$

(1) $4x^4y^2$ (2) $\frac{9b^2}{a^4}$ (3) $-\frac{a^6}{b^9}$